

## Activitat 5 — Criteris, MCD i mcm amb factorització

Aprendre a saber si un nombre és divisible sense dividir, i a calcular el MCD i el mcm amb els factors primers.

### Idea clau

Fins ara, per saber si un nombre era divisible per un altre, fèiem la divisió. Hi ha una manera més ràpida: uns quants **criteris** que ens ho diuen amb un cop d'ull. I, amb la factorització de l'Activitat 3, tindrem un mètode segur per al MCD i el mcm que sempre funciona.

### Criteris de divisibilitat

#### Els criteris més útils

Un nombre és divisible per:

- 2: si acaba en 0, 2, 4, 6 o 8 (si és parell).
- 5: si acaba en 0 o 5.
- 10: si acaba en 0.
- 3: si la **suma de les seves xifres** és múltiple de 3.
- 9: si la suma de les seves xifres és múltiple de 9.

#### Exemple 2.5.1 — Els criteris del 3 i del 9 en acció

Mirem el 234. Sumem les xifres:  $2 + 3 + 4 = 9$ . Com que 9 és múltiple de 3 i de 9, el 234 és divisible per 3 i per 9.

Mirem el 120. Suma:  $1 + 2 + 0 = 3$ , múltiple de 3 però no de 9. A més, acaba en 0, així que també és divisible per 2, per 5 i per 10. Però no per 9.

#### Exercici resolt 2.5.1 — Classificar amb criteris

De quins d'aquests nombres és divisible el 405: 2, 3, 5, 9, 10?

#### Solució.

- Per 2? Acaba en 5: **no**.
- Per 5? Acaba en 5: **sí**.
- Per 10? No acaba en 0: **no**.
- Per 3 i 9? Suma de xifres  $4 + 0 + 5 = 9$ : **sí** per tots dos.

**Resposta:** 405 és divisible per 3, 5 i 9; no per 2 ni per 10.

### MCD amb factorització

Recordem el mètode de les llistes de l'Activitat 4, però ara amb una eina que no falla mai, encara que els nombres siguin grans.

#### Màxim comú divisor (MCD)

1. Factoritza tots dos nombres.
2. Agafa **només els factors comuns**, cadascun amb el **menor** exponent.
3. Multiplica'ls.

**Exercici resolt 2.5.2 — MCD de 24 i 36**

Calcula el MCD de 24 i 36.

**Solució.** Factoritzem:

$$24 = 2^3 \cdot 3, \quad 36 = 2^2 \cdot 3^2.$$

Factors comuns: el 2 i el 3. Agafem cadascun amb el menor exponent:  $2^2$  (el 2 hi surt amb exponents 3 i 2; el menor és 2) i  $3^1$ .

$$\text{MCD} = 2^2 \cdot 3 = 12.$$

**Resposta:**  $\text{MCD}(24, 36) = 12$ .

**mcm amb factorització****Mínim comú múltiple (mcm)**

1. Factoritza tots dos nombres.
2. Agafa **tots els factors**, comuns i no comuns, cadascun amb el **major** exponent.
3. Multiplica'ls.

**Exercici resolt 2.5.3 — mcm de 24 i 36**

Calcula el mcm de 24 i 36.

**Solució.** Amb les mateixes factoritzacions:

$$24 = 2^3 \cdot 3, \quad 36 = 2^2 \cdot 3^2.$$

Agafem tots els factors amb el major exponent:  $2^3$  i  $3^2$ .

$$\text{mcm} = 2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72.$$

**Resposta:**  $\text{mcm}(24, 36) = 72$ .

**Com comprovar-ho**

El MCD ha de **dividir** tots dos nombres:  $24 : 12 = 2$  i  $36 : 12 = 3$ . El mcm n'ha de ser **múltiple**:  $72 : 24 = 3$  i  $72 : 36 = 2$ . A més, per a dos nombres,  $\text{MCD} \cdot \text{mcm} = \text{producte}$ :  $12 \cdot 72 = 864 = 24 \cdot 36$ . **Compte:** aquesta última comprovació no avisa si has intercanviat el MCD i el mcm.

**Exercicis per fer**

- 2.5.1** Per a cada nombre, digues de quins de 2, 3, 5, 9, 10 és divisible, usant els criteris:  
(a) 120      (b) 378      (c) 255
- 2.5.2** Escriu un nombre de tres xifres que sigui divisible alhora per 2, per 3 i per 5. *Pista: pensa en què ha d'acabar i què han de sumar les xifres.*
- 2.5.3** Calcula el MCD amb factorització:  
(a) de 12 i 18      (b) de 20 i 30
- 2.5.4** Calcula el mcm amb factorització:  
(a) de 12 i 18      (b) de 8 i 12
- 2.5.5** Calcula el MCD i el mcm de 45 i 25, i comprova que  $\text{MCD} \cdot \text{mcm} = 45 \cdot 25$ .
- 2.5.6 Problema.** Dos semàfors s'encenen en verd cada 15 i cada 20 segons. Si ara han coincidit, d'aquí a quants segons tornaran a coincidir? *És MCD o mcm?*
- 2.5.7 Problema.** Volem enrajolar una paret de 120 cm per 90 cm amb rajoles quadrades, totes iguals, el més grans possible i sense tallar-ne cap. Quin costat tindran? *És MCD o mcm?*
- 2.5.8 Troba l'error.** Per calcular el MCD de  $12 = 2^2 \cdot 3$  i  $18 = 2 \cdot 3^2$ , en Pol agafa el *major* exponent de cada factor i escriu  $2^2 \cdot 3^2 = 36$ . Què ha confós? Fes-ho bé.
- 2.5.9 Per al Quadern d'eines.** Escriu els cinc criteris de divisibilitat i els dos mètodes (MCD: comuns amb menor exponent; mcm: tots amb major exponent), amb l'exemple de 24 i 36.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

- 2.5.1** (a) 120: per 2, 3, 5, 10 (suma 3; no per 9). (b) 378: per 2, 3, 9 (suma 18; no per 5 ni 10). (c) 255: per 3, 5 (suma 12; no per 2, 9, 10).
- 2.5.2** Ha d'acabar en 0 (per ser divisible per 2, 5 i 10 alhora) i les xifres han de sumar múltiple de 3. Per exemple, 120 o 150.
- 2.5.3** (a)  $12 = 2^2 \cdot 3$ ,  $18 = 2 \cdot 3^2$ ;  $\text{MCD} = 2 \cdot 3 = 6$ . (b)  $20 = 2^2 \cdot 5$ ,  $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ ;  $\text{MCD} = 2 \cdot 5 = 10$ .
- 2.5.4** (a)  $\text{mcm}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$ . (b)  $8 = 2^3$ ,  $12 = 2^2 \cdot 3$ ;  $\text{mcm} = 2^3 \cdot 3 = 24$ .
- 2.5.5**  $45 = 3^2 \cdot 5$ ,  $25 = 5^2$ .  $\text{MCD} = 5$ ;  $\text{mcm} = 3^2 \cdot 5^2 = 225$ . Comprovació:  $5 \cdot 225 = 1125 = 45 \cdot 25$ .
- 2.5.6** És mcm (quan tornen a coincidir).  $15 = 3 \cdot 5$ ,  $20 = 2^2 \cdot 5$ ;  $\text{mcm} = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$  segons.
- 2.5.7** És MCD (parts iguals el més grans possible).  $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ ,  $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$ ;  $\text{MCD} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$  cm de costat.
- 2.5.8** Ha confós el mètode del mcm amb el del MCD. Per al MCD calen els factors *comuns* amb el *menor* exponent:  $2 \cdot 3 = 6$ .
- 2.5.9** Producció oberta; es comproven criteris i mètodes.

**Notes per al professorat.**

- Prevista per a **2 sessions**: la primera per als criteris i el MCD; la segona per al mcm, la comprovació MCD·mcm i els problemes.
- L'error de l'exercici 2.5.8 (barrejar les regles de MCD i mcm) és l'error de la unitat. Per detectar-lo, la comprovació útil és que el MCD divideixi tots dos nombres: la de  $\text{MCD} \cdot \text{mcm} = \text{producte}$  no el detecta si l'alumne ha intercanviat les dues regles.
- Els problemes 2.5.6 i 2.5.7 tornen a demanar decidir l'eina abans de calcular (rajoles  $\rightarrow$  MCD; semàfors  $\rightarrow$  mcm). Connecten amb la classificació de l'Activitat 4.
- Els criteris de 3 i 9 es poden justificar informalment amb la suma de xifres; no cal la demostració formal a 1r.